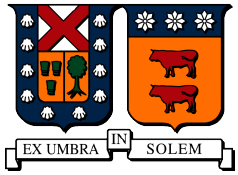
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad IV: Flujo Ideal y Real
Apunte 16: Navier Stokes Normalización

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Ecuación de Navier Stokes Normalizada

Normalización:

Siendo los parámetros $X_o, Y_o, Z_o, U_o, V_o, W_o, P_o, T_o, G_o,$ valores representativos del problema.

$$x = X_o\,\hat{x} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{X_o}\frac{\partial}{\partial \hat{x}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial x^2} = \frac{1}{X_o^2}\frac{\partial}{\partial \hat{x}^2}$$

$$y = Y_o\,\hat{x} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{Y_o}\frac{\partial}{\partial \hat{y}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial y^2} = \frac{1}{Y_o^2}\frac{\partial}{\partial \hat{y}^2}$$

$$z = Z_o\,\hat{x} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{Z_o}\frac{\partial}{\partial \hat{z}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial z^2} = \frac{1}{Z_o^2}\frac{\partial}{\partial \hat{z}^2}$$

$$u = U_o\,\hat{u} \qquad v = V_o\,\hat{u} \qquad w = W_o\,\hat{w} \qquad p = P_o\,\hat{p} \qquad t = T_o\,\hat{t}$$

Valores adimensionales:

$$\hat{x} = \frac{x}{X_o} \qquad \hat{y} = \frac{y}{Y_o} \qquad \hat{z} = \frac{z}{Z_o}$$

$$\frac{\partial}{\partial \hat{x}} = \frac{\dfrac{\partial}{\partial x}}{\dfrac{1}{X_o}} \qquad \frac{\partial}{\partial \hat{y}} = \frac{\dfrac{\partial}{\partial y}}{\dfrac{1}{Y_o}} \qquad \frac{\partial}{\partial \hat{z}} = \frac{\dfrac{\partial}{\partial z}}{\dfrac{1}{Z_o}}$$

$$\hat{u} = \frac{u}{U_o} \qquad \hat{v} = \frac{v}{V_o} \qquad \hat{w} = \frac{w}{W_o} \qquad \hat{p} = \frac{p}{P_o} \qquad \hat{t} = \frac{t}{T_o}$$

en terminos vectoriales:

$$\vec{x} = (x, y, z) \qquad \rightarrow \qquad \hat{\vec{x}} = \left(\frac{x}{X_o}, \frac{y}{Y_o}, \frac{z}{Z_o}\right)$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \qquad \rightarrow \qquad \hat{\nabla} = \left(X_o\frac{\partial}{\partial x}, Y_o\frac{\partial}{\partial y}, Z_o\frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \qquad \rightarrow \qquad \hat{\nabla}^2 = \left(X_o^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}, Y_o^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}, Z_o^2\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

$$\vec{u} = (u, v, w) \qquad \rightarrow \qquad \hat{\vec{u}} = \left(\frac{u}{U_o}, \frac{v}{V_o}, \frac{w}{W_o}\right)$$

$$\vec{g} = (0, 0, -g) \qquad \rightarrow \qquad \hat{\vec{g}} = \left(0, 0, -\frac{g}{G_o}\right)$$

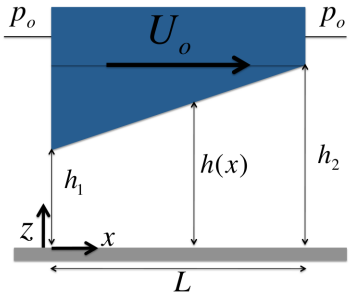
finalmente la Ecuación de Navier Stokes normalizada para flujo incompresible sin considerar fuerzas de cuerpo es:

$$\frac{\partial \hat{\vec{u}}}{\partial \hat{t}} + (\hat{\vec{u}} \cdot \hat{\nabla})\hat{\vec{u}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U^2}\ \hat{\nabla}\hat{p} + \frac{1}{Re}\hat{\nabla}^2\hat{\vec{u}}$$

- $Re \lll 1$ Flujo dominado por la viscosidad, términos de aceleración despreciables. Ejemplo, flujo laminar con alta viscosidad.
- $Re \sim O(1)$ Todos los términos son importantes. Ejemplo, flujo en la capa límite.
- $Re \ggg 1$ Aceleración responde a gradientes de presión.

Problema

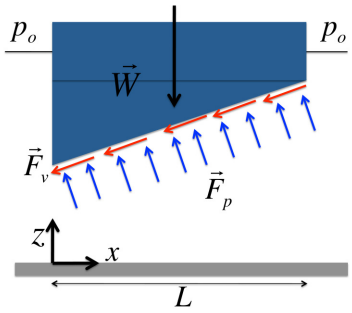
Considere un rodamiento que se mueve relativo a una placa estacionaria sobre un fluido a presión atmosférica. ¿Determine la fuerza que se ejerce sobre el rodamiento? Los datos del problema son:



$Re \sim 10^4, \quad h/L \sim 10^{-3},$

$$\frac{h_2 - h_1}{L} = \tan\alpha$$

Primero notamos que las fuerzas que actúan sobre el rodamiento son las fuerzas de superficie debidas al fluido: fuerzas viscosas (tangenciales a la superficie) y fuerzas de superficie (normales a la superficie). El peso lo resiste la presión y los esfuerzos de corte.
Luego necesitamos obtener p y σ_{ij} en forma explícita, pero σ_{ij} es función de (u, v, w), por lo tanto, necesitamos encontrar la velocidad.



Hipótesis:
- fluido permanente $\implies \partial\vec{u}/\partial t = 0$
- fluido incompresible $\implies \nabla \cdot \vec{u} = 0$
- despreciamos el efecto de la gravedad (escalas pequeñas)
- uniforme en y, por lo tanto $\partial/\partial y = 0$ y $v = 0$, lo tratamos como un flujo bidimensional

Nos conviene ocupar un enfoque Euleriano, porque necesitamos conocer en detalle $p, \sigma_{ij}(u, w)$. Por lo tanto tenemos:
- 3 incógnitas: p, u, w
- 3 ecuaciones: ecuación de continuidad (1 ec.) y ecuación de Navier-Stokes (2 ec. una x y la otra en z)

Ecuación de continuidad

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial y}}_{0} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \qquad (1)$$

Esta ecuación tal cual está, no nos entrega mucha información de como se comporta el fluido. Para poder obtener mG̈s información, recurrimos al procedimiento de normalización, lo que nos permite justificar cuales parámetros son más relevantes en el movimiento, viendo la importancia relativa de cada término.

Normalización:

$$x = L\,\hat{x} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial \hat{x}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial x^2} = \frac{1}{L^2}\frac{\partial}{\partial \hat{x}^2}$$

$$z = h\,\hat{z} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h}\frac{\partial}{\partial \hat{z}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial z^2} = \frac{1}{h^2}\frac{\partial}{\partial \hat{z}^2}$$

$$u = U_o\,\hat{u}$$
$$w = W_o\,\hat{w} \qquad (W_o \text{ no lo conozco, pero me dá una idea de los valores de } w)$$
$$p = P_o\,\hat{p}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\frac{1}{L}\frac{\partial (U_o\,\hat{u})}{\partial \hat{x}} + \frac{1}{h}\frac{\partial (W_o\,\hat{w})}{\partial \hat{z}} = 0$$

$$\underbrace{\frac{U_o}{L}\underbrace{\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}}}_{O(1)}}_{O\left(\frac{U_o}{L}\right)} + \underbrace{\frac{W_o}{h}\underbrace{\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{z}}}_{O(1)}}_{O\left(\frac{W_o}{h}\right)} = 0$$

para que esta ecuación se satisfaga, en orden de magnitud:

$$\left|\frac{U_o}{L}\right| \sim \left|\frac{W_o}{h}\right| \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{W_o}{U_o}\right| \sim \left|\frac{h}{L}\right| \sim 10^{-3} \qquad \Longrightarrow \qquad W_o \sim 10^{-3} U_o$$

Lo cual nos dice, que las velocidades verticales son 3 ordenes de magnitud más pequeñas que las velocidades horizontales, por lo tanto, podríamos despreciar w.

Ecuación de Navier-Stokes

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\,\frac{\partial u}{\partial x} + v\,\frac{\partial u}{\partial y} + w\,\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u\,\frac{\partial w}{\partial x} + v\,\frac{\partial w}{\partial y} + w\,\frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

Normalizando la ec.de N-S en el eje x:

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{0} + u\,\frac{\partial u}{\partial x} + \underbrace{v}_{0}\,\underbrace{\frac{\partial u}{\partial y}}_{0} + w\,\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}}_{0} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$u\,\frac{\partial u}{\partial x} + w\,\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$U_o\,\hat{u}\,\frac{1}{L}\frac{\partial(U_o\,\hat{u})}{\partial \hat{x}} + W_o\,\hat{w}\,\frac{1}{h}\frac{\partial(U_o\,\hat{u})}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{1}{L}\frac{\partial(P_o\hat{p})}{\partial \hat{x}} + \nu\left(\frac{1}{L^2}\frac{\partial^2(U_o\,\hat{u})}{\partial \hat{x}^2} + \frac{1}{h^2}\frac{\partial^2(U_o\,\hat{u})}{\partial \hat{z}^2}\right)$$

$$\frac{U_o^2}{L}\,\hat{u}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o U_o}{h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{L}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \frac{\nu U_o}{L^2}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu U_o}{h^2}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2} \quad \Big| \cdot \frac{L}{U_o^2}$$

$$\hat{u}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o L}{U_o h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U_o^2}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu L}{U_o h^2}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2}$$

$$\hat{u}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o L}{U_o h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U_o^2}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu L}{U_o h^2}\left(\frac{L}{L}\right)\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2}$$

$$\hat{u}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o L}{U_o h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U_o^2}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{L^2}{h^2}\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2}$$

donde:

$$\frac{W_o}{U_o} \sim 10^{-3} \quad \text{y} \quad \frac{L}{h} \sim 10^{3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{W_o L}{U_o h} \to O(1)$$

$$Re = \frac{U_o L}{\nu} \sim 10^{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{Re} = \frac{\nu}{U_o L} \sim 10^{-4}$$

$$\underbrace{\hat{u}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{x}}}_{O(1)} + \underbrace{\underbrace{\frac{W_o L}{U_o h}}_{O(1)}\,\underbrace{\hat{w}\,\frac{\partial \hat{u}}{\partial \hat{z}}}_{O(1)}}_{O(1)} = -\underbrace{\underbrace{\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U_o^2}}_{O\left(\frac{P_o}{\rho U_o^2}\right)}\,\underbrace{\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}}}_{O(1)}}_{O(?)} + \underbrace{\underbrace{\frac{\nu}{U_o L}}_{O(10^{-4})}\,\underbrace{\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{x}^2}}_{O(1)}}_{O(10^{-4})} + \underbrace{\underbrace{\frac{\nu}{U_o L}}_{O(10^{-4})}\,\underbrace{\left(\frac{L}{h}\right)^2}_{O(10^{6})}\,\underbrace{\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2}}_{O(1)}}_{O(10^{2})}$$

Analizando los ordenes de magnitud, despreciamos los términos de $O(10^{-4})$ y $O(1)$. En cambio, el más relevante es el del $O(10^2)$ y como no conocemos el orden de magnitud relacionado al término de presión, no lo podemos despreciar.

Más aún, para que se satisfaga la igualdad, necesariamente los términos deben tener el mismo orden de magnitud.

$$\underbrace{\underbrace{\frac{1}{\rho}\frac{P_o}{U_o^2}}_{O\left(\frac{P_o}{\rho U_o^2}\right)}\,\underbrace{\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{x}}}_{O(1)}}_{O(?)} = \underbrace{\underbrace{\frac{\nu}{U_o L}}_{O(10^{-4})}\,\underbrace{\left(\frac{L}{h}\right)^2}_{O(10^{6})}\,\underbrace{\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \hat{z}^2}}_{O(1)}}_{O(10^{2})} \qquad \Longrightarrow \qquad O\left(\frac{P_o}{\rho U_o^2}\right) = O(10^2)$$

Ahora, escribiendo la ecuación resultante en forma dimensional:

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\,\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \qquad (2)$$

Normalizando la ec.de N-S en el eje z:

$$\underbrace{\frac{\partial w}{\partial t}}_{0} + u\,\frac{\partial w}{\partial x} + \underbrace{v}_{0}\,\underbrace{\frac{\partial w}{\partial y}}_{0} + w\,\frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \underbrace{\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}}_{0} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$$u\,\frac{\partial w}{\partial x} + w\,\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$$U_o\,\hat{u}\,\frac{1}{L}\frac{\partial(W_o\,\hat{w})}{\partial \hat{x}} + W_o\,\hat{w}\,\frac{1}{h}\frac{\partial(W_o\,\hat{w})}{\partial \hat{z}} = -\frac{1}{\rho}\frac{1}{h}\frac{\partial(P_o\hat{p})}{\partial \hat{z}} + \nu\left(\frac{1}{L^2}\frac{\partial^2(W_o\,\hat{w})}{\partial \hat{x}^2} + \frac{1}{h^2}\frac{\partial^2(W_o\,\hat{w})}{\partial \hat{z}^2}\right)$$

$$\frac{U_o W_o}{L}\,\hat{u}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o^2}{h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{z}} = -\frac{P_o}{\rho h}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{z}} + \frac{\nu W_o}{L^2}\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu W_o}{h^2}\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{z}^2} \quad \Big| \cdot \frac{L}{U_o W_o}$$

$$\hat{u}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o L}{U_o h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{z}} = -\frac{P_o}{\rho U_o W_o}\left(\frac{U_o}{U_o}\right)\frac{L}{h}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{z}} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu L}{U_o h^2}\left(\frac{L}{L}\right)\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{z}^2}$$

$$\hat{u}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}} + \frac{W_o L}{U_o h}\,\hat{w}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{z}} = -\frac{P_o}{\rho U_o^2}\frac{U_o}{W_o}\frac{L}{h}\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{z}} + \frac{\nu}{U_o L}\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2} + \frac{\nu}{U_o L}\left(\frac{L}{h}\right)^2\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{z}^2}$$

Analizando los ordenes de magnitud:

$$\underbrace{\underbrace{\hat{u}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{x}}}_{O(1)} + \underbrace{\underbrace{\frac{W_o L}{U_o h}}_{O(1)}\,\underbrace{\hat{w}\,\frac{\partial \hat{w}}{\partial \hat{z}}}_{O(1)}}_{O(1)}}_{} = \underbrace{\underbrace{\frac{P_o}{\rho U_o^2}}_{O(10^2)}\,\underbrace{\frac{U_o}{W_o}}_{O(10^3)}\,\underbrace{\frac{L}{h}}_{O(10^3)}\,\underbrace{\frac{\partial \hat{p}}{\partial \hat{z}}}_{O(1)}}_{O(10^8)} + \underbrace{\underbrace{\frac{\nu}{U_o L}}_{O(10^{-4})}\,\underbrace{\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{x}^2}}_{O(1)}}_{O(10^{-4})} + \underbrace{\underbrace{\frac{\nu}{U_o L}}_{O(10^{-4})}\,\underbrace{\left(\frac{L}{h}\right)^2}_{O(10^6)}\,\underbrace{\frac{\partial^2 \hat{w}}{\partial \hat{z}^2}}_{O(1)}}_{O(10^2)}$$

El término más relevante es de $O(10^8)$ y despreciamos los términos $O(10^{-4}), O(1), O(10^2)$.

Escribiendo la ecuación resultante en forma dimensional:

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} \qquad (3)$$

Analizando la presión:

- Al no considerar gravedad, la presión al interior, es decir, a lo largo del eje z, debiera ser la presión atmosférica p_o $\quad\Longrightarrow\quad$ $\dfrac{\partial p}{\partial z} = 0.$
- Producto del movimiento y del ángulo de inclinación de la placa superior, deberŠa existir una presión adicional a lo largo de L superior a p_o $\quad\Longrightarrow\quad$ $\dfrac{\partial p}{\partial x} \neq 0.$

Resolviendo la ecuación diferencial (3)

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial z} &= 0 \\ \int dp &= 0 \end{aligned}$$

$$p(x,z) = p(x) = K_1 + \varphi(x), \qquad K_1 : \text{constante} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x}$$

Resolviendo la ecuación diferencial (2) y teniendo claro ahora que el término $\dfrac{\partial p}{\partial x}$ al integrar con respecto a z pasa a ser una constante:

$$\begin{aligned} \frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right) &= \frac{1}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x} \\ \int d\left(\frac{du}{dz}\right) &= \int \frac{1}{\mu}\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x}\, dz \\ \frac{du}{dz} &= \frac{1}{\mu}\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} z + C_1 \\ \int du &= \int \left(\frac{1}{\mu}\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} z + C_1\right) dz \\ u(x,z) &= \frac{1}{\mu}\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x}\frac{z^2}{2} + C_1 z + C_2 \end{aligned}$$

Condiciones de borde para la ecuación (2):

$$\begin{aligned} u(z=0) &= 0 \\ u(z=h) &= U_o \qquad\qquad \text{donde} \quad h = h(x) \end{aligned}$$

$$u(z=0) = 0 = \frac{1}{\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}\frac{0^2}{2} + C_1 0 + C_2 \qquad \Longrightarrow \qquad C_2 = 0$$

$$u(z=h) = U_o = \frac{1}{\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}\frac{h^2}{2} + C_1 h + \underbrace{C_2}_{0} \qquad \Longrightarrow \qquad C_1 = \frac{U_o}{h} - \frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}h$$

reemplazando:

$$u(x,z) = \frac{1}{\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}\frac{z^2}{2} + \left(\frac{U_o}{h} - \frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}h\right)z$$

$$u = \frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z$$

Para resolver $p(x)$, imponemos que el caudal Q es constante (continuidad Lagrangiana)

$$Q = \int_0^{h(x)} u\, dz$$

$$= \int_0^{h(x)} \left[\frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z\right] dz$$

$$= \left[\frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}\left(\frac{z^3}{3} - \frac{hz^2}{2}\right) + \frac{U_o}{h}\frac{z^2}{2}\right]\Bigg|_0^{h(x)}$$

$$= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}\left(\frac{h^3}{3} - \frac{hh^2}{2}\right) + \frac{U_o}{h}\frac{h^2}{2}$$

$$= -\frac{h^3}{12\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x} + \frac{U_o h}{2}$$

$$= -\frac{h^3}{12\mu}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{U_o h}{2}$$

$$\Longrightarrow \qquad \frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{12\mu Q}{h^3} + \frac{6\mu U_o}{h^2}$$

pero $h = h(x)$, por lo tanto, de la geometría del problemas tenemos:

$$\frac{h(x) - h_1}{x} = \tan\alpha \qquad \Longrightarrow \qquad h(x) = \tan\alpha\ x + h_1$$

reemplazando en la ecuación anterior

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial x} &= -\frac{12\mu Q}{h(x)^3} + \frac{6\mu U_o}{h(x)^2} \\ &= -12\mu Q \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} \end{aligned} \tag{4}$$

Para calcular la caída total de presión, antes y después del rodamiento, aprovechamos el hecho de que la presion antes y después es la presión atmosférica p_o.

$$\int_0^L \frac{\partial p}{\partial x}\, dx = \int_0^L dp = p(L) - p(0) = p_o - p_o = 0$$

reemplazando (4) en la ecuación anterior

$$\int_0^L \frac{\partial p}{\partial x}\, dx = 0$$

$$\int_0^L \left[-12\mu Q \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} \right] dx = 0$$

$$s = \tan\alpha\ x + h_1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{\tan\alpha} = dx$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \left[-\frac{12\mu Q}{s^3} + \frac{6\mu U_o}{s^2} \right] \frac{ds}{\tan\alpha} = 0$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \left[-\frac{12\mu Q}{\tan\alpha}\ s^{-3} + \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha}\ s^{-2} \right] ds = 0$$

$$\left[-\frac{12\mu Q}{\tan\alpha}\ \frac{s^{-2}}{(-2)} + \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha}\ \frac{s^{-1}}{(-1)} \right] \Bigg|_{s_1}^{s_2} = 0$$

$$\left[\frac{6\mu Q}{\tan\alpha}\ \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} - \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha}\ \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)} \right] \Bigg|_0^L = 0$$

evaluando:

$$\frac{6\mu Q}{\tan\alpha}\left[\frac{1}{(\tan\alpha\ L+h_1)^2}-\frac{1}{(h_1)^2}\right]-\frac{6\mu U_o}{\tan\alpha}\left[\frac{1}{(\tan\alpha\ L+h_1)}-\frac{1}{(h_1)}\right]=0$$

donde:

$$\tan\alpha\ L+h_1=\frac{h_2-h_1}{L}\ L+h_1=h_2$$

$$\begin{aligned}
\frac{6\mu Q}{\tan\alpha}\left[\frac{1}{h_2^2}-\frac{1}{h_1^2}\right]-\frac{6\mu U_o}{\tan\alpha}\left[\frac{1}{h_2}-\frac{1}{h_1}\right] &= 0\\
Q\left[\frac{h_1^2-h_2^2}{h_2^2h_1^2}\right]-U_o\left[\frac{h_1-h_2}{h_2h_1}\right] &= 0\\
Q\left[\frac{(h_1-h_2)(h_1+h_2)}{(h_2h_1)^2}\right] &= U_o\left[\frac{h_1-h_2}{h_2h_1}\right]\\
Q &= U_o\left[\frac{h_2h_1}{h_1+h_2}\right]
\end{aligned}$$

volviendo a la ecuación (4)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial p}{\partial x} &= -\frac{12\mu Q}{h^3}+\frac{6\mu U_o}{h^2}\\
&= -\frac{12\mu U_o h_2h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h(x)^3}+6\mu U_o\frac{1}{h(x)^2}
\end{aligned}$$

finalmente,

$$\int_0^x\frac{\partial p}{\partial x}\,dx = p(x)-p(0)=p(x)-p_o$$

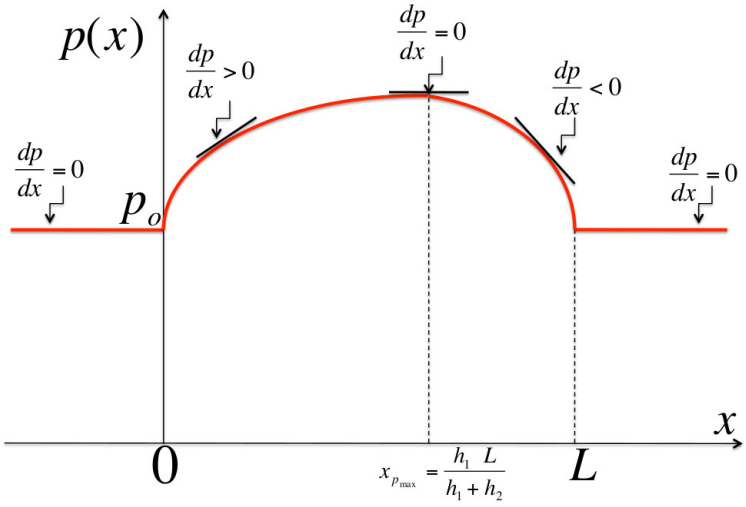
El perfil de presiones está dado por:

$$
\begin{aligned}
p(x) &= p_o + \int_0^x \frac{\partial p}{\partial x}\, dx \\
p(x) &= p_o + \int_0^x \left[- \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)} \frac{1}{h^3} + 6\mu U_o \frac{1}{h^2} \right] dx \\
p(x) &= p_o + \int_0^x \left[- \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)} \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} \right] dx \\
p(x) &= p_o + \left[\frac{6\mu Q}{\tan\alpha} \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} - \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha} \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)} \right] \Bigg|_0^x \\
p(x) &= p_o + \left[\frac{6\mu}{\tan\alpha} \frac{U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)} \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} - \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha} \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)} \right] \Bigg|_0^x \\
p(x) &= p_o + \frac{6\mu}{\tan\alpha} \frac{U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)} \left[\frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2} - \frac{1}{h_1^2} \right] - \frac{6\mu U_o}{\tan\alpha} \left[\frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)} - \frac{1}{h_1} \right] \\
p(x) &= \underbrace{p_o}_{K_1} + \underbrace{\frac{6\mu L U_o}{(h_2-h_1)} \frac{h_2 h_1}{(h_1+h_2)} \left[\frac{1}{h(x)^2} - \frac{1}{h_1^2} \right] - \frac{6\mu L U_o}{(h_2-h_1)} \left[\frac{1}{h(x)} - \frac{1}{h_1} \right]}_{\varphi(x)} \\
p(x) &= p_o + A \left[\frac{1}{h(x)^2} - \frac{1}{h_1^2} \right] - B \left[\frac{1}{h(x)} - \frac{1}{h_1} \right] \\
p(x) &= p_o + A \left[h(x)^{-2} - \frac{1}{h_1^2} \right] - B \left[h(x)^{-1} - \frac{1}{h_1} \right]
\end{aligned}
$$

Podemos calcular el valor máximo que alcanza la presión, haciendo $dp/dx = 0$.

$$
\begin{aligned}
\frac{p(x)}{dx} &= 0 + A \left[(-2) h(x)^{-3} \frac{dh(x)}{dx} - 0 \right] - B \left[(-1) h(x)^{-2} \frac{dh(x)}{dx} - 0 \right] \\
0 &= A \left[(-2) h(x)^{-3} \tan\alpha \right] - B \left[(-1) h(x)^{-2} \tan\alpha \right] \\
0 &= \frac{\tan\alpha}{h(x)^2} \left[\frac{-2A}{h(x)} + B \right] \qquad \text{con} \quad h(x) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad h(x) = \frac{2A}{B}
\end{aligned}
$$

p_{max} cuando $h(x) = \dfrac{2A}{B} = \dfrac{2h_1h_2}{h_1+h_2} \implies x_{p_{max}} = \dfrac{h_1 L}{h_1+h_2}$



El perfil de velocidades está dado por:

$$
\begin{aligned}
u(x,z) &= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial\varphi(x)}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z \\
&= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z \\
&= \frac{1}{2\mu}\left[- \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\ \frac{1}{h(x)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{h(x)^2}\right](z^2 - h(x)\ z) + \frac{U_o}{h(x)}z \\
&= \frac{1}{2\mu}\left[- \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\ \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{(\tan\alpha\ x + h_1)^2}\right](z^2 - (\tan\alpha\ x + h_1)\ z) + \\
&\quad + \frac{U_o}{(\tan\alpha\ x + h_1)}z
\end{aligned}
$$

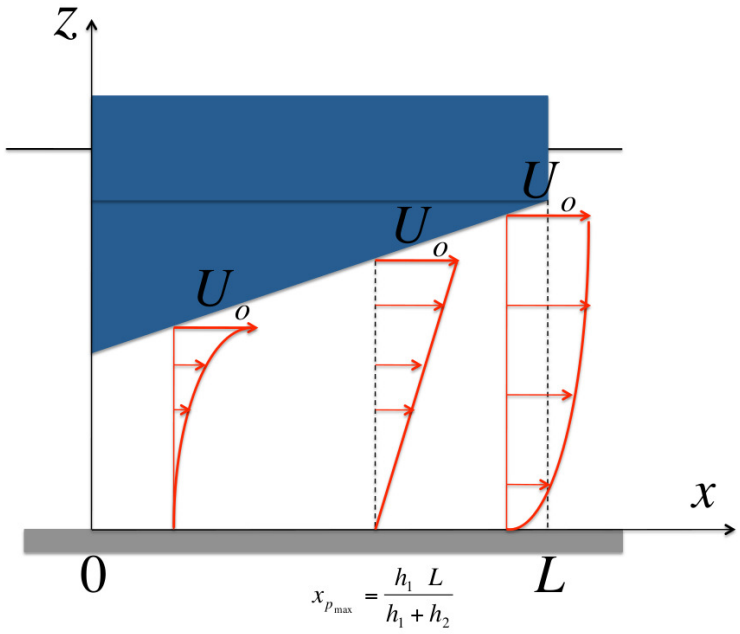
Como conocemos el perfil de presiones, podemos analizar los perfiles de velocidades.

$$u(x,z) = \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z = \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}(z-h)z + \frac{U_o}{h}z$$

a) $0 < x < x_{p_{max}} \implies \dfrac{\partial p}{\partial x} > 0 \implies u(x,z) = \underbrace{\underbrace{\frac{1}{2\mu}}_{>0}\frac{\partial p}{\partial x}\underbrace{(z-h)}_{<0}}_{<0} z + \frac{U_o}{h}z$

b) $x = x_{p_{max}} \implies \dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \implies u(x,z) = \underbrace{\underbrace{\frac{1}{2\mu}}_{=0}\frac{\partial p}{\partial x}\underbrace{(z-h)}_{<0}}_{=0} z + \frac{U_o}{h}z = \frac{U_o}{h}z$

c) $x_{p_{max}} < x < L \implies \dfrac{\partial p}{\partial x} < 0 \implies u(x,z) = \underbrace{\underbrace{\frac{1}{2\mu}}_{<0}\frac{\partial p}{\partial x}\underbrace{(z-h)}_{<0}}_{>0} z + \frac{U_o}{h}z$



El tensor de esfuerzos de un fluido Newtoniano en coordenadas (x, y) está dado por:

$\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} + 2\mu\ e_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$

Con e_{ij} el tensor de deformación pura, que incluye la deformación volumétrica mas la deformación angular. Por lo tanto los términos de σ_{ij} corresponden a:

$-p\ \delta_{ij}$: presión termodinámica

$2\mu\ e_{ij}$: esfuerzo asociado a deformación volumétrica y deformación angular

$-\frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$: esfuerzo que ocurre sólo en flujos compresibles (dilatación viscosa)

En este caso $(\nabla \cdot \vec{u}) = 0$, por lo tanto el esfuerzo total se reduce a:

$$\begin{aligned}
\sigma_{ij} &= -p\ \delta_{ij} + 2\mu\ e_{ij} \\
&= -p\ \delta_{ij} + \underbrace{\qquad\qquad}_{\tau_{ij}} \\
&\qquad \text{esfuerzo asociado a deformación volumétrica y angular} \\
&= \begin{pmatrix} -p & 0 \\ 0 & -p \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x}\right) & \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \left(\frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

y el esfuerzo τ_{zx} corresponde a :

$$\tau_{zx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

Como la velocidad vertical es 3 ordenes de magnitud más pequeña que la velocidad horizontal, despreciamos w y por lo tanto, también despreciamos el término $\dfrac{\partial w}{\partial x}$

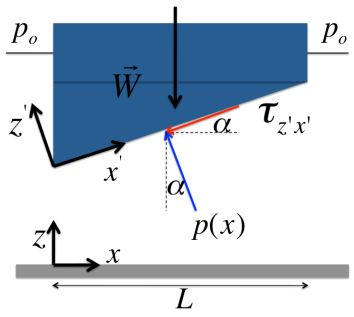
$$\begin{aligned}
\tau_{zx}(x, z) &= \mu\ \frac{\partial u}{\partial z} \\
&= \frac{1}{2}\left[- \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1 + h_2)}\ \frac{1}{h(x)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{h(x)^2}\right](2z - h(x)) + \frac{\mu U_o}{h(x)}
\end{aligned}$$

evaluando $\tau_{zx}(x, z)$ en $z = h(x)$

$$
\begin{aligned}
\tau_{zx}(x,h(x)) &= \frac{1}{2}\Big[-\frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h(x)^3}+6\mu U_o\frac{1}{h(x)^2}\Big](2h(x)-h(x))+\frac{\mu U_o}{h(x)} \\
&= -\frac{6\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h(x)^2}+3\mu U_o\frac{1}{h(x)}+\frac{\mu U_o}{h(x)} \\
&= -\frac{6\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h(x)^2}+4\mu U_o\frac{1}{h(x)}
\end{aligned}
$$

La fuerza total es:

$\vec{F} = F_x\ \hat{\imath} + F_z\ \hat{k}$



$$F_x = \int_0^L \Big[-\ p(x)\,\mathrm{sen}\,\alpha - \tau_{z'x'}(x, h(x))\cos\alpha \Big]\ dx$$

$$F_z = \int_0^L \Big[\ p(x)\cos\alpha - \tau_{z'x'}(x, h(x))\,\mathrm{sen}\,\alpha \Big]\ dx$$

donde,

$$\begin{pmatrix} \tau_{x'x'} & \tau_{x'z'} \\ \tau_{z'x'} & \tau_{z'z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \mathrm{sen}\,\alpha \\ -\,\mathrm{sen}\,\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zz} \end{pmatrix}$$

por lo tanto,

$$\begin{aligned} \tau_{z'x'} &= -\,\mathrm{sen}\,\alpha \quad \tau_{xx} + \cos\alpha \quad \tau_{zx} \\ &= -\,\mathrm{sen}\,\alpha \quad 2\ \mu\ \frac{\partial u}{\partial x} + \cos\alpha \quad \mu\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{aligned}$$

donde,

$$\begin{aligned} u(x,z) &= \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}(z^2 - hz) + \frac{U_o}{h}z \\ &= \frac{1}{2\mu}\left[-\ \frac{12\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\ \frac{1}{h(x)^3} + 6\mu U_o \frac{1}{h(x)^2} \right](z^2 - h(x)\ z) + \frac{U_o}{h(x)}z \\ &= \left[-\ \frac{6U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\ \frac{1}{h(x)^3} + 3U_o \frac{1}{h(x)^2} \right](z^2 - h(x)\ z) + \frac{U_o}{h(x)}z \end{aligned}$$

Sea $A_o = \dfrac{6U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}$ y $B_o = 3U_o$, entonces:

$$u(x,z) = \left[-\frac{A_o}{h(x)^3} + \frac{B_o}{h(x)^2} \right](z^2 - h(x)\ z) + \frac{U_o}{h(x)} z$$

$$= \left[-A_o h^{-3} + B_o h^{-2} \right](z^2 - h\ z) + U_o\ z\ h^{-1}$$

recordando que $\dfrac{dh}{dx} = \tan\alpha$

$$\frac{\partial u(x,z)}{\partial x} = \left[-A_o(-3)h^{-4} + B_o(-2)h^{-3} \right]\tan\alpha(z^2 - h\ z) + \left[-A_o h^{-3} + B_o h^{-2} \right](0 - \ z)\tan\alpha +$$

$$+U_o\ z\ (-1)h^{-2}\tan\alpha$$

$$= \left[\frac{3A_o}{h^4} - \frac{2B_o}{h^3}\right]\tan\alpha(z^2 - h\ z) - \left[-\frac{A_o}{h^3} + \frac{B_o}{h^2} \right] z\tan\alpha - \frac{U_o\ z}{h^2}\ \tan\alpha$$

evaluando en $z = h$,

$$\frac{\partial u(x, z=h)}{\partial x} = \left[\frac{3A_o}{h^4} - \frac{2B_o}{h^3}\right]\tan\alpha(h^2 - h^2) - \left[-\frac{A_o}{h^3} + \frac{B_o}{h^2} \right] h\tan\alpha - \frac{U_o\ h}{h^2}\ \tan\alpha$$

$$= \left[\frac{A_o}{h^2} - \frac{B_o}{h}\right]\ \tan\alpha - \frac{U_o}{h}\ \tan\alpha$$

$$= \left[\frac{6U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h^2} - 3U_o\frac{1}{h}\right]\ \tan\alpha - \frac{U_o}{h}\ \tan\alpha$$

$$= \left[\frac{6U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h^2} - 4U_o\frac{1}{h}\right]\ \tan\alpha$$

finalmente $\tau_{z'x'}(x,z)$ en $z = h(x)$,

$$\tau_{z'x'}(x,h) = -\operatorname{sen}\alpha\ \ 2\ \mu\ \frac{\partial u(x,h)}{\partial x} + \cos\alpha\ \ \mu\ \frac{\partial u(x,h)}{\partial z}$$

$$= -\operatorname{sen}\alpha\ 2\ \mu\ \left[\frac{6U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\frac{1}{h^2} - 4U_o\frac{1}{h}\right]\ \tan\alpha - \cos\alpha\ \frac{6\mu U_o h_2 h_1}{(h_1+h_2)}\ \frac{1}{h^2} + \cos\alpha\ 4\mu U_o\frac{1}{h}$$

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.